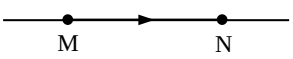
2019 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

物理试卷

本试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟.

一、单项选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1．如图，静电场中的一条电场线上有 M、N 两点，箭头代表电场的方向，则（　　）



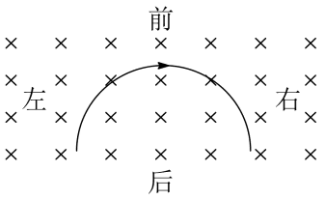
A．M 点的电势比 N 点的低

B．M 点的场强大小一定比 N 点的大

C．电子在 M 点的电势能比在 N 点的低

D．电子在 M 点受到的电场力大小一定比在 N 点的大

2．如图，一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面（纸面）上，铜线所在空间有一匀强磁场，磁场方向竖直向下。当铜线通有顺时针方向电流时，铜线所受安培力的方向（　　）



A．向前　　B．向后　　C．向左　　D．向右

3．汽车在平直公路上以 20 m/s 的速度匀速行驶。前方突遇险情，司机紧急刹车，汽车做匀减速运动，加速度大小为 8 m/s^2。从开始刹车到汽车停止，汽车运动的距离为（　　）

A．10 m　　B．20 m　　C．25 m　　D．50 m

4．2019 年 5 月，我国第 45 颗北斗卫星发射成功。已知该卫星轨道距地面的高度约为 36 000 km，是“天宫二号”空间实验室轨道高度的 90 倍左右，则（　　）

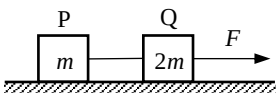
A．该卫星的速率比“天宫二号”的大

B．该卫星的周期比“天宫二号”的大

C．该卫星的角速度比“天宫二号”的大

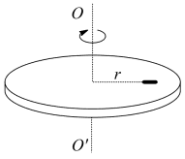
D．该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大

5．如图，两物块 P、Q 置于水平地面上其质量分别为 m、$2m$，两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为 μ，重力加速度大小为 g，现对 Q 施加一水平向右的拉力 F，使两物块做匀加速直线运动，轻绳的张力大小为（　　）



A．$F-2\mu mg$　　B．$\frac{1}{3}F+\mu mg$　　C．$\frac{1}{3}F-\mu mg$　　D．$\frac{1}{3}F$

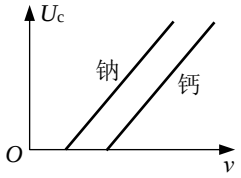
6．如图，一硬币（可视为质点）置于水平圆盘上，硬币与竖直转轴 OO' 的距离为 r，已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为 μ（最大静摩擦力等于滑动摩擦力），重力加速度大小为 g。若硬币与圆盘一起绕 OO' 轴匀速转动，则圆盘转动的最大角速度为（　　）



A．$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$　　B．$\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$　　C．$\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$　　D．$2\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

二、多项选择题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，选对但不全分得 3 分，有选错的得 0 分）

7．对于钠和钙两种金属，其遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 的关系如图所示。用 h、e 分别表示普朗克常量和电子电荷量，则（　　）



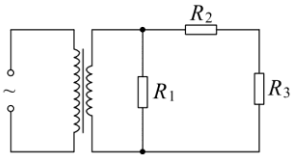
A．钠的逸出功小于钙的逸出功

B．图中直线的斜率为 $\frac{h}{e}$

C．在得到这两条直线时，必须保证入射光的光强相同

D．若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能，则照射到钠的光频率较高

8．如图，一理想变压器输入端接交流恒压源，输出端电路由 R_1、R_2 和 R_3 三个电阻构成. 将该变压器原、副线圈的匝数比由 5∶1 改为 10∶1 后（　　）



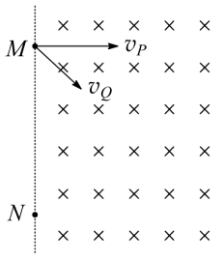
A．流经 R_1 的电流减小到原来的 $\frac{1}{4}$

B．R_2 两端的电电压增加到原来的 2 倍

C．R_3 两端的电压减小到原来的 $\frac{1}{2}$

D．电阻上总的热功率减小到原来的 $\frac{1}{4}$

9．如图，虚线 MN 的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场；两电荷量相同的粒子 P、Q 从磁场边界的 M 点先后射入磁场，在纸面内运动。射入磁场时，P 的速度 v_P 垂直于磁场边界，Q 的速度 v_Q 与磁场边界的夹角为 45°。已知两粒子均从 N 点射出磁场，且在磁场中运动的时间相同，则（　　）



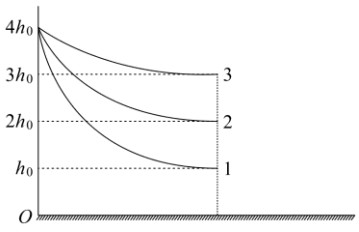
A．P 和 Q 的质量之比为 1∶2

B．P 和 Q 的质量之比为 $\sqrt{2}$ ∶1

C．P 和 Q 速度大小之比为 $\sqrt{2}$ ∶1

D．P 和 Q 速度大小之比为 2∶1

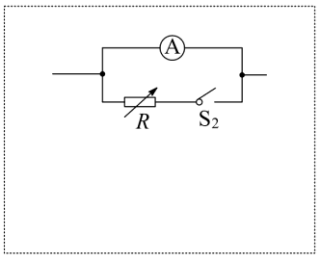
10．三个小物块分别从 3 条不同光滑轨道的上端由静止开始滑下。已知轨道 1、轨道 2、轨道 3 的上端距水平地面的高度均为 $4h_0$；它们的下端水平，距地面的高度分别为 $h_1 = h_0$、$h_2 = 2h_0$、$h_3 = 3h_0$，如图所示。若沿轨道 1、2、3 下滑的小物块的落地点到轨道下端的水平距离分别记为 s_1、s_2、s_3，则（　　）



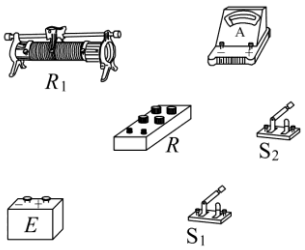
A．$s_1 > s_2$　　B．$s_2 > s_3$　　C．$s_1 = s_3$　　D．$s_2 = s_3$

三、实验题（本题共 2 小题，共 18 分）

11．（8 分）用实验室提供的器材设计一个测量电流表内阻的电路。实验室提供的器材为：待测电流表 A（量程 10 mA，内阻约为 50 Ω），滑动变阻器 R_1，电阻箱 R，电源 E（电动势约为 6 V，内阻可忽略），开关 S_1 和 S_2，导线若干。



图(a)



图(b)

（1）根据实验室提供的器材，在图（a）所示虚线框内将电路原理图补充完整，要求滑动变阻器起限流作用；

（2）将图（b）中的实物按设计的原理图连线；

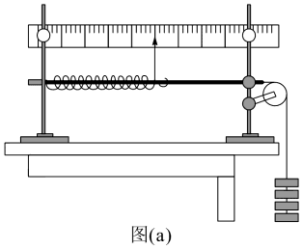
（3）若实验提供的滑动变阻器有两种规格：

①10 Ω，额定电流 2 A

②1500 Ω，额定电流 0.5 A

实验中应该取_____。（填“①”或“②”）

12．（10 分）某同学利用图（a）的装置测量轻弹簧的劲度系数。图中，光滑的细杆和直尺水平固定在铁架台上，一轻弹簧穿在细杆上，其左端固定，右端与细绳连接；细绳跨过光滑定滑轮，其下端可以悬挂砝码（实验中，每个砝码的质量均为 $m=50.0\,\mathrm{g}$）。弹簧右端连有一竖直指针，其位置可在直尺上读出。实验步骤如下：



图(a)

①在绳下端挂上一个砝码，调整滑轮，使弹簧与滑轮间的细线水平且弹簧与细杆没有接触；

②系统静止后，记录砝码的个数及指针的位置；

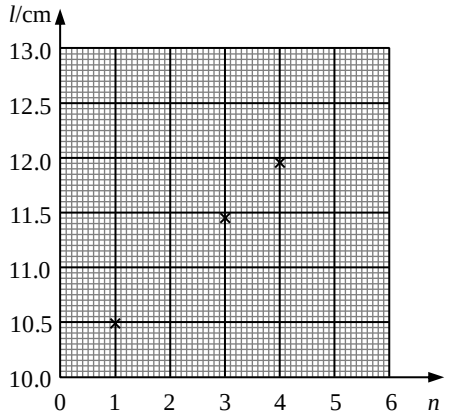
③逐次增加砝码个数，并重复步骤②（保持弹簧在弹性限度内）；

④用 n 表示砝码的个数，l 表示相应的指针位置，将获得的数据记录在表格内。

回答下列问题：

（1）根据下表的实验数据在图（b）中补齐数据点并作出 l–n 图像

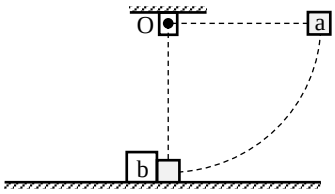
n	1	2	3	4	5
l/cm	10.48	10.96	11.45	11.95	12.40



（2）弹簧的劲度系数 k 可用砝码质量 m、重力加速度大小 g 及 l–n 图线的斜率 α 表示，表达式为 $k=$_____。若 g 取 $9.80\,\mathrm{m/s^2}$，则本实验中 $k=$_____N/m（结果保留 3 位有效数字）。

四、计算题（本题共 2 小题，共 26 分。要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

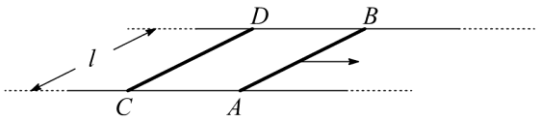
13．（10 分）如图，用不可伸长轻绳将物块 a 悬挂在 O 点；初始时，轻绳处于水平拉直状态。现将 a 由静止释放，当物块 a 下摆至最低点时，恰好与静止在水平面上的物块 b 发生弹性碰撞（碰撞时间极短），碰撞后 b 滑行的最大距离为 s。已知 b 的质量是 a 的 3 倍，b 与水平面间的动摩擦因数为 μ，重力加速度大小为 g。求



（1）碰撞后瞬间物块 b 速度的大小；

（2）轻绳的长度。

14．（16 分）如图，一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨，导轨间距为 l；两根相同的导体棒 AB、CD 置于导轨上并与导轨垂直，长度均为 l；棒与导轨间的动摩擦因数为 μ（最大静摩擦力等于滑动摩擦力）；整个装置处于匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，方向竖直向下。从 $t=0$ 时开始，对 AB 棒施加一外力，使 AB 棒从静止开始向右做匀加速运动，直到 $t=t_1$ 时刻撤去外力，此时棒中的感应电流为 i_1；已知 CD 棒在 $t=t_0$（$0<t_0<t_1$）时刻开始运动，运动过程中两棒均与导轨接触良好。两棒的质量均为 m，电阻均为 R，导轨的电阻不计。重力加速度大小为 g。



（1）求 AB 棒做匀加速运动的加速度大小；

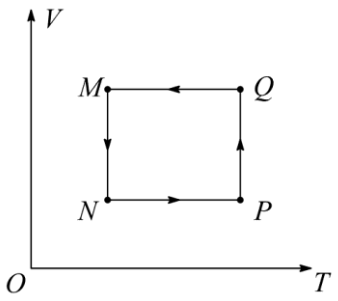
（2）求撤去外力时 CD 棒的速度大小；

（3）撤去外力后，CD 棒在 $t=t_2$ 时刻静止，求此时 AB 棒的速度大小。

五、选考题（共 12 分。请考生从 15、16 题中任选一题作答.如果多做，则按所做的第一题计分）

15．［选修 3-3］（12 分）

（1）（4 分）一定量的理想气体从状态 M 出发，经状态 N、P、Q 回到状态 M，完成一个循环。从 M 到 N、从 P 到 Q 是等温过程；从 N 到 P、从 Q 到 M 是等容过程；其体积–温度图像（V–T 图）如图所示。下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分。每选错 1 个扣 2 分，最低得分为 0 分）



A．从 M 到 N 是吸热过程

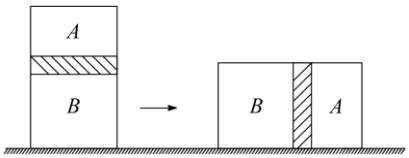
B．从 N 到 P 是吸热过程

C．从 P 到 Q 气体对外界做功

D．从 Q 到 M 是气体对外界做功

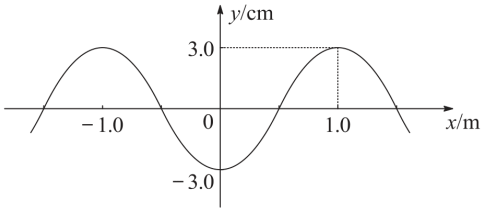
E．从 Q 到 M 气体的内能减少

（2）（8 分）如图，一封闭的圆柱形容器竖直放置在水平地面上，一重量不可忽略的光滑活塞将容器内的理想气体分为 A、B 两部分，A 体积为 $V_A = 4.0\times10^{-3}\ m^3$，压强为 $p_A = 47\ cmHg$；B 体积为 $V_B = 6.0\times10^{-3}\ m^3$，压强为 $p_B = 52\ cmHg$。现将容器缓慢转至水平，气体温度保持不变，求此时 A、B 两部分气体的体积。



16．［选修 3-4］（12 分）

（1）（4 分）一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，周期为 0.2 s，$t = 0$ 时的波形图如图所示。下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分。每选错 1 个扣 2 分，最低得分为 0 分）



A．平衡位置在 $x = 1.0$ m 处的质点的振幅为 0.03 m

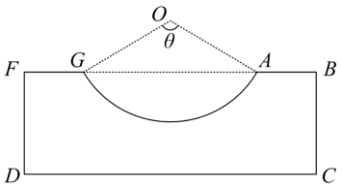
B．该波的波速为 10 m/s

C．$t = 0.3$ s 时，平衡位置在 $x = 0.5$ m 处的质点向 y 轴正向运动

D．$t = 0.4$ s 时，平衡位置在 $x = -1.0$ m 处的质点处于波谷位置

E．$t = 0.5$ s 时，平衡位置在 $x = 1.0$ m 处的质点加速度为零

（2）（8 分）一透明材料制成的圆柱体的上底面中央有一球形凹陷，凹面与圆柱体下底面可透光，表面其余部分均涂有遮光材料。过圆柱体对称轴线的截面如图所示。O 点是球形凹陷的球心，半径 OA 与 OG 夹角 $\theta = 120°$ 平行光沿轴线方向向下入射时，从凹面边缘 A 点入射的光线经折射后，恰好由下底面上 C 点射出。已知 $AB = FG = 1$ cm，$BC = \sqrt{3}$ cm，$OA = 2$ cm。



（ⅰ）求此透明材料的折射率；

（ⅱ）撤去平行光，将一点光源置于球心 O 点处，求下底面上有光出射的圆形区域的半径（不考虑侧面的反射光及多次反射的影响）。

解析

1．C

【解析】沿着电场线方向电势逐渐降低，则M点电势比N点的高，故 A 错误；电场线的疏密程度反映电场强度的大小，图中只有一条电场线，所以无法判断M点和N点电场强度的大小，故 B 错误；电场力$F=qE$，所以电场力的大小也无法判断，故 D 错误；电势能$E_{\mathrm{p}}=q\varphi$，负电荷在电势高的地方电势能小，故 C 正确.

2．A

【解析】由左手定则和力的叠加可知，安培力方向向前，故 A 正确.

3．C【解析】由题意可知，刹车时汽车的初速度$v_0=20\mathrm{m/s}$，末速度$v=0$，加速度为$a=-8\mathrm{m/s^2}$，由速度位移公式得，$v^2-v_0^2=2ax$，解得$x=25\mathrm{m}$，故 C 正确.

4．B【解析】卫星绕地球做匀速圆周运动，设其运动轨道半径为r，由万有引力提供向心力得，$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，则$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，该卫星的轨道半径$r$大，所该卫星的速率比“天宫二号”的小，故 A 错误；由$G\frac{Mm}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2r$得，$T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$，该卫星的轨道半径$r$大，则该卫星的周期比“天宫二号”的大，故 B 正确；由$G\frac{Mm}{r^2}=m\omega^2r$得，$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，该卫星的轨道半径$r$大，则该卫星的角速度比“天宫二号”的小，故 C 错误；由$G\frac{Mm}{r^2}=ma$得，$a=\frac{GM}{r^2}$，该卫星的轨道半径r大，则该卫星的加速度比“天宫二号”的小，故 D 错误.

5．D【解析】对P、Q整体受力分析，故牛顿第二定律得$F-\mu mg-2\mu mg=3ma$,对物块P受力分析，根据牛顿第二定律有$F_{\mathrm{T}}-\mu mg=ma$，联立解得$F_{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}F$，故 D 正确.

6．B【解析】对硬币受力分析可知，由静摩擦力提供向心力，达到最大角速度时，静摩擦力等于滑动摩擦力，则有$\mu mg=m\omega^2r$，解得$\omega=\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$，故 B 正确.

7．AB【解析】由光电效应方程有$U_ce=h\nu-W_0$，变形得$U_c=-W_0+\frac{h}{e}\nu$，图象与纵坐标的截距大小为$\frac{W_0}{e}$，而e为电子电荷量，所以钠的逸出功小于钙的逸出功，斜率为$\frac{h}{e}$，故 AB 正确；遏制电压与光照强度没有关系，故 C 错误；由于$E_{\mathrm{km}}=h\nu-W_0$，若这两种金属产生光电子的最大初动能相同，则照射钙的光频率较高，故 D 错误.

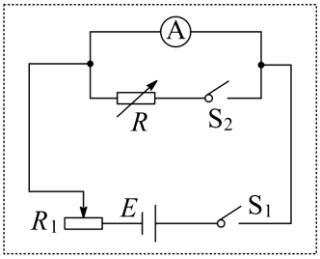
8．CD【解析】由理想变压器中的关系$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$知，匝数比由$5:1$变成$10:1$后，副线圈两端电压变成原来的$\frac{1}{2}$，则流经$R_1$的电流变为原来的$\frac{1}{2}$，故 A 错误；流经$R_2$、$R_3$的电流变为原来的

$\frac{1}{2}$，R_2、R_3的电压变为原来的$\frac{1}{2}$，故 B 错误，C 正确；电阻上总的热功率$P=I^2R$变为原来的$\frac{1}{4}$，故 D 正确.

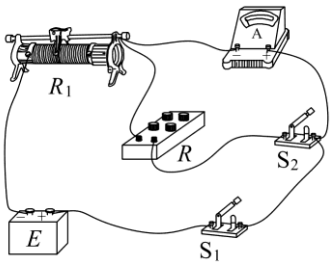
9．AC【解析】设MN距离为d，则粒子P的运动半径为$R_1=\frac{1}{2}d$，粒子Q的运动半径为$R_2=\frac{\sqrt{2}}{2}d$，运动时间相同，则有$\frac{\pi R_1}{v_P}=\frac{\pi R_2}{2v_Q}$，速度之比$\frac{v_P}{v_Q}=\frac{\sqrt{2}}{1}$，故 C 正确 D 错误；由洛伦兹力提供向心力有$qvB=m\frac{v^2}{R}$，$R=\frac{mv}{qB}$，则质量比$\frac{m_P}{m_Q}=\frac{1}{2}$，故 A 正确 B 错误.

10．BC【解析】物块沿轨道 1 下滑时，由动能定理得$3mgh_0=\frac{1}{2}mv_1^2$,从轨道 1 末端抛出后做平抛运动，竖直方向$h_0=\frac{1}{2}gt^2$,则水平位移$s_1=v_1t$，解得$s_1=2\sqrt{3}h_0$，同理可解得$s_2=4h_0$，$s_3=2\sqrt{3}h_0$，故 BC 正确.

11．（1）如图甲所示

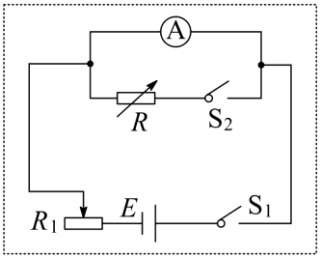


（2）如图乙所示

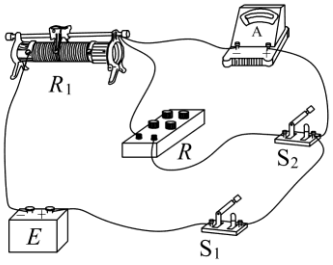


（3）②

【解析】（1）要求滑动变阻器起限流作用，则滑动变阻器串联在电路中.本实验的原理是用半偏法测电流表内阻，闭合开关S_1，调节滑动变阻器滑片，使电流表满偏，然后闭合开关S_2，调节电阻箱阻值，使电流表半偏，此时电阻箱读数即为电流表内阻.故电路图如答图甲所示.

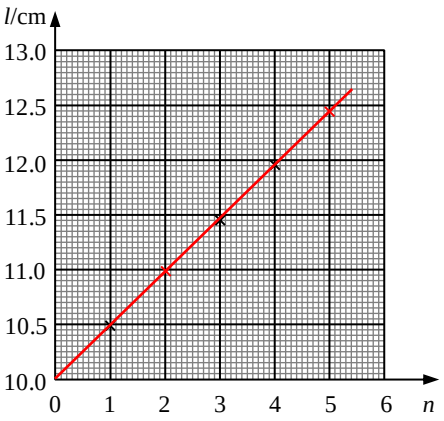


（2）按照电路图依据电流走向连接实物图，如答图乙所示.



（3）本实验要求电流表满偏，根据$E = I$（$R_{\mathrm{A}} + R_1$）可得R_1约为550Ω，所以滑动变阻器应选②.

12．（1）如图所示



（2）$\frac{mg}{\alpha}$，99.7（98.0 ~ 102）

【解析】（1）在$l - n$坐标系中补齐（2,10.96）、（5,12.40）两点，然后用平直的直线连接，使大多数的点都在直线上或均匀分布在线的两侧.

（2）对弹簧受力分析有$nmg = k$（$l - l_0$），l_0为弹簧原长，变形有 $l = l_0 + \frac{mg}{k}n$，所以图象的斜率表示 $\frac{mg}{k}$，即 $\alpha = \frac{mg}{k}$，得 $k = \frac{mg}{\alpha}$，图象斜率$\alpha = \frac{0.0295}{6}$，代入$k = \frac{mg}{\alpha}$，解得$k = 99.7\mathrm{N/m}$.

13．（1）$\sqrt{2\mu gs}$

（2）$4\mu s$

【解析】（1）设碰撞后物块b的速度为v_b，由牛顿第二定律得

$\mu m_b g = m_b a,$

即物块b在水平面上运动的加速度大小为

$a = \mu g,$

物块b做匀减速直线运动，由运动学公式得

$v_b^2 = 2as,$

联立解得 $v_{\mathrm{b}} = \sqrt{2\mu gs}$

（2）设轻绳长度为l，碰撞前物块a速度为v，质量为m，碰后速度为v_a，由动能定理得

$mgl = \frac{1}{2}mv^2,$

两物块发生弹性碰撞，由动量守恒得

$mv = mv_a + 3mv_b$,

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_a^2 + \frac{1}{2}\cdot 3mv_b^2$,

联立解得 $l = 4\mu s$

14．（1）$\frac{2\mu mgR}{B^2l^2t_0}$

（2）$\frac{2\mu mgRt_1}{B^2l^2t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl}$

（3）$\frac{4\mu mgRt_1}{B^2l^2t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl} - 2\mu g（t_2 - t_1）$

【解析】（1）CD棒在$t = t_0$时刻开始运动，说明t_0时刻CD棒安培力等于最大静摩擦力，即

$Bil = \mu mg$,

t_0时刻，AB棒的速度为

$v = at_0$,

AB棒切割产生的电动势为

$E = Blv$,

回路中的电流为

$I = \frac{E}{2R}$,

联立解得 $a = \frac{2\mu mgR}{B^2l^2t_0}$

（2）$t = t_1$时刻撤去外力，t_1时刻AB棒的速度为

$v_1 = at_1$，

产生的感应电动势为

$E_1 = Blv_1$，

设t_1时刻CD棒的速度为v_2，产生的感应电动势为

$E_2 = Blv_2$，

回路中的感应电流为

$i_1 = \frac{E_1 - E_2}{2R}$,

联立解得 $v_2 = \frac{2\mu mgRt_1}{B^2l^2t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl}$

（3）对AB、CD整体，以向右为正方向，设CD棒停止运动时，AB棒速度为v_3.由于AB、CD运动方向相同，通过电流方向相反，二者所受的安培力大小相等、方向相反，对整体应用动量定理时相互抵消，由动量定理得

$-2\mu mg（t_2 - t_1）= mv_3 -（mv_1 + mv_2）$，

即$v_3 = v_1 + v_2 - 2\mu g（t_2 - t_1）$，

代入数据有 $v_3 = \frac{4\mu mgRt_1}{B^2l^2t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl} - 2\mu g（t_2 - t_1）$

15．（1）BCE

【解析】从M到N气体做等温变化，内能不变，体积减小，外界对气体做功，由热学第一定律可知，该过程是气体的放热过程，故 A 错误；从N到P气体做等容变化，温度升高，内能增大，由热学第一定律可知，该过程是气体的吸热过程，故 B 正确；从P到Q气体体积增大，气体对外界做功，故 C 正确；从Q到M气体做等容变化；气体不对外界做功，但温度降低，内能减小，故 D 错误E正确.

（2）$3.76\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$，$6.24\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$

【解析】初状态密闭气体A，$p_A=47\mathrm{cmHg}$，$V_A=4.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$，

初状态密闭气体B，$p_B=52\mathrm{cmHg}$，$V_B=6.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$，

容器水平后，密闭气体A和密闭气体B压强相等，对密闭气体A，由玻意耳定律得

$p_AV_A=pV_A'$，

对密闭气体B，由玻意耳定律得

$p_BV_B=pV_B'$，

$V_A+V_B=V_A'+V_B'$，

联立解得 $V_A'=3.76\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$，$V_B'=6.24\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$

16．（1）ABC

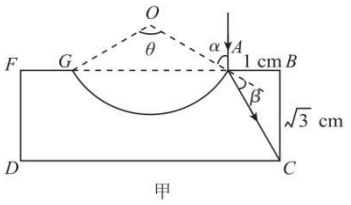
【解析】由波动图象可知，$x=1.0\mathrm{m}$处质点的振幅为$3\mathrm{cm}=0.03\mathrm{m}$，故A正确；波长$\lambda=2\mathrm{m}$，周期$T=0.2\mathrm{s}$，波速$v=\frac{\lambda}{T}=10\mathrm{m/s}$，故B正确；$t=0.3\mathrm{s}$时，即$t=1\frac{1}{2}T$，$x=0.5\mathrm{m}$处的质点处于平衡位置并向$y$轴正向运动，故C正确；$t=0.4\mathrm{s}$时，即$t=2T$，平衡位置在$x=-1.0\mathrm{m}$处的质点处于波峰位置，故 D 错误；$t=0.5\mathrm{s}$时，即$t=2\frac{1}{2}T$，平衡位置在$x=1.0\mathrm{m}$处的质点处于波谷，加速度最大，故E错误.

（2）（ⅰ）3

（ⅱ）$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$ m

【解析】（ⅰ）光路图如图甲所示，由几何关系可知，入射角$\alpha=60°$，折射角$\beta=30°$，由折射定律得

$n=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$，解得$n=\sqrt{3}$.



甲

（ⅱ）光路图如图乙所示，设射H点的光线恰好发生全反射时，有

$\sin C=\frac{1}{n}$，

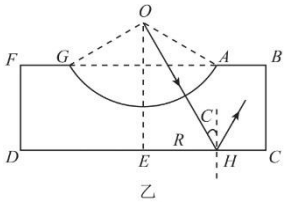
可以求得$\tan C=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

由几何关系得

$R=OE\cdot\tan C$，

又$OE=$（$1+\sqrt{3}$）m，

解得 $R=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$ m



乙